www.csvtuonline.com

Printed Pages – 5 Roll No. .....

224611(24)

024711(24)

Diploma in Engg. (Sixth Semester) Examination, April-May 2016

(Old Course)

(Elect. Engg. Branch)

ELECTRIC TRACTION

Time Allowed : Three hours

Maximum Marks : 100

Minimum Pass Marks : 35

नोट : *सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जाएगा।*

Note : *All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.*

1. इलेक्ट्रिक ड्राइव के दूसरे ड्राइव पर लाभ व हानि को लिखिये। 10

Write the advantages and disadvantages of electric drive over other drives.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

अथवा

Or

संक्षिप्त में समझाइये कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव हेतु कितने प्रकार के सप्लायी उपलब्ध है।

What are different types of supply available for electric locomotive explain in brief?

2. कम्पोजिट सिस्टम क्या है ? संक्षिप्त में कान्डो सिस्टम एवं सिंगल फेस टू डी० सी० सिस्टम को समझाइये। 10

What is Composite System? Write in brief on Kando System and single phase to d. c. system.

अथवा

Or

ट्रेक्शन उद्देश्य से डीजल इंजिन की प्रमुख विशेषतायें क्या है ?

What are the main characteristics of Diesel Engine with special reference to its application for Traction Systems?

3. 25 kV एसी सिस्टम के D. C. सिस्टम पर लाभ को लिखिये। 10

What are the advantages of 25 kV A. C. system of track electrification over D. C. systems?

4. लोको मेन्टेंश की आवश्यकता क्यों है ? लोकोमोटिव मेन्टेनेंश कितने प्रकार के होते हैं, लिखिये। 10

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com www.csvtuonline.com www.csvtuonline.com www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

What is the need of Loco Maintenance? Describe the different types of Maintenance for Locomotive.

5. मेन्टेनेंश कास्ट को कम करने की क्या विधियाँ होती है, लिखिये। 10

What are methods of reducing maintenance cost?

अथवा

Or

आर्दश मेन्टेनेंश क्या है और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की विश्वसनीयता कैसे बढ़ाई जा सकती है, लिखिये।

What is ideal maintenance and write the means to improve the reliability of electric locomotive?

6. डीसी सीरीज मोटर के लिये ड्रम कन्ट्रोलर का स्वच्छ चित्र बनाकर समझाइये। 10

State briefly with the help of a neat sketch, the working of drum controller for d.c. series motor.

अथवा

Or

डी० सी० सिरीज मोटर की स्पीड कन्ट्रोल हेतु शून्य ट्रांजीशन को समझाइये।

Explain in brief shunt transition for speed control of d. c. series motor.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

7. ब्रिज ट्रांजीशन विधि का स्वच्छ चित्र बनाकर समझाइये। 10

Draw diagram and explain bridge transitions method of speed control of d. c. series motor.

अथवा

Or

डी० सी० सिरीज मोटर ट्रेक्शन सर्विस हेतु किन-किन कारणों से उपयोगी सिद्ध होती है, लिखिये।

Write the factors which prove the d. c. series motor to be most suitable for traction service.

8. ट्रेक्शन मोटर की क्या-क्या विशेषतायें होनी चाहिये, लिखिये। 10

What are the characteristics that a traction motor should possess?

9. स्पीड टाइम कर्व क्या है? मेन लाइन सर्विस हेतु स्पीड टाइम कर्व बनाकर उससे संबंधित शब्दों को समझाइये। 10

What is Speed-Time Curve? Draw speed time curve of main line service and explain the various terms associated with the speed time curve.

10. निम्न को परिभाषित कीजिए— 10

(i) सिड्यूल स्पीड

(ii) औसत स्पीड

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(iii) क्रेस्ट स्पीड

(iv) कोस्टिंग पीरियड

(v) ट्रेक्टिव इर्फट

Define the following terms :

(i) Schedule speed

(ii) Average speed

(iii) Crest speed

(iv) Coasting period

(v) Tractive effort

अथवा

Or

A sub urban electric train has a maximum speed of 70 kmph. The schedule speed including a station stop of 30 sec. is 45 kmph. If the acceleration is 1·5 kmphps. Find the value of retardation when the average distance between stops is 4 km.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com